UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sistema NexusLib

Curso: Patrones de Software

Docente: Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Hurtado Ortiz, Leandro ***(2015052384)***
Flores Navarro, Eduardo Gino ***(2023076793)***
Cortez Mamani, Julio Samuel ***(2023077283)***

Tacna – Perú
2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	EGFN-JSCM	EGFN-JSCM	LDHO	20/04/2026	Versión Original

ÍNDICE GENERAL

1. Antecedentes....3
2. Título....3
3. Autores....3
4. Planteamiento del problema....3
    4.1. Problema....3
    4.2. Justificación....4
    4.3. Alcance....4
5. Marco Teórico....5
6. Desarrollo de la solución....6
    6.1. Análisis de Factibilidad (técnico, económico, operativa, social, legal, ambiental)....6
    6.2. Tecnología de Desarrollo....6
    6.3. Metodología de implementación....6
7. Presupuesto....7
8. Conclusiones y Recomendaciones....8
9. Bibliografía....8
Anexos....9

1. Antecedentes

En los últimos años, las bibliotecas universitarias han experimentado una transición hacia modelos híbridos que combinan colecciones físicas tradicionales con recursos digitales. Sin embargo, esta evolución ha ocurrido de manera desarticulada, generando silos de información que dificultan la experiencia de búsqueda de los usuarios.

A nivel internacional, plataformas como WorldCat y Google Books han intentado unificar catálogos, pero su integración con sistemas locales sigue siendo limitada. En el ámbito nacional, la Universidad Privada de Tacna cuenta con un sistema de inventario físico legacy, pero carece de un buscador que integre sus recursos digitales suscritos.

2. Título

Sistema de Buscador Unificado de Recursos para Bibliotecas Físicas y Virtuales NexusLib

3. Autores

Hurtado Ortiz (2015052384) ha participado en desarrollos previos de sistemas de gestión con PHP y MySQL.

Flores Navarro (2023076793) y Cortez Mamani (2023077283) han trabajado en integraciones de APIs REST.

El presente proyecto surge como respuesta a la necesidad de modernizar la experiencia de búsqueda bibliográfica, aplicando patrones de software para garantizar escalabilidad y mantenibilidad.

4. Planteamiento del problema

4.1. Problema

La fragmentación de la información bibliográfica entre inventarios físicos y repositorios digitales genera pérdida de tiempo en las búsquedas, subutilización de recursos digitales pagados y frustración por la falta de información sobre disponibilidad inmediata de ejemplares físicos.

Síntomas identificados:

- Estudiantes y docentes invierten entre 15-20 minutos por búsqueda al tener que consultar sistemas separados.
- Las suscripciones digitales de la facultad tienen una tasa de uso inferior al 30% por falta de visibilidad.
- El personal bibliotecario dedica tiempo excesivo a responder consultas de ubicación de libros.

4.2. Justificación

TIPO DE JUSTIFICACIÓN	ARGUMENTO
Técnica	La aplicación de patrones Adapter, Strategy y Facade permitirá una integración desacoplada y mantenible.
Económica	El VAN positivo (S/ 4,199.12) y B/C de 1.44 demuestran rentabilidad.
Social	Democratiza el acceso a la información y reduce brechas de investigación.
Académica	Aplica los conceptos del curso Patrones de Software a un caso real.

4.3. Alcance

Incluye:

- Búsqueda simultánea en inventario físico (MySQL) y Google Books API.
- Visualización de disponibilidad en tiempo real.
- Filtrado por autor, ISBN, título.
- Localización física (piso y estante).
- Enlaces a recursos digitales.

Excluye:

- Gestión de préstamos (futuro).
- Pasarelas de pago.
- Digitalización de documentos.
- Registro de usuarios (acceso anónimo).

Objetivo General:

Desarrollar una plataforma web unificada que optimice la localización y el acceso a recursos bibliográficos físicos y digitales, mejorando la experiencia de búsqueda y la gestión de información para la comunidad académica.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	FUENTE
OE1	Diseñar un sistema de búsqueda multicanal que filtre resultados por título, autor, categoría y tipo de recurso.	Anexo 01
OE2	Integrar una base de datos local de inventario físico que permita visualizar la disponibilidad en tiempo real.	Anexo 01
OE3	Configurar la infraestructura como código (IaC) mediante Terraform para automatizar el despliegue en Azure.	Anexo 01

OE4	Aplicar patrones de software (Adapter, Strategy, Facade) en la arquitectura del sistema.	Nuevo
OE5	Documentar la especificación de requerimientos y la arquitectura bajo estándares IEEE.	Anexos 03 y 04

5. Marco Teórico

Patrones de Software aplicados:

PATRÓN	TIPO	PROPÓSITO EN NEXUSLIB
Adapter	Estructural	Conectar la Google Books API y MySQL legacy a una interfaz común
Strategy	Comportamiento	Intercambiar algoritmos de filtrado (por autor, ISBN, relevancia)
Facade	Estructural	UnificationService que simplifica la complejidad de múltiples adaptadores
Observer	Comportamiento	Actualizar disponibilidad en tiempo real (futuro)

Tecnologías Base

- PHP 8.2.12 - POO, tipado fuerte
- MySQL - Persistencia de inventario
- Google Books API - Fuente de metadatos externa
- Azure - Infraestructura cloud
- Terraform - IaC

Arquitectura de Software

- Modelo de 4+1 vistas (Kruchten)
- Patrón MVC
- Principios SOLID

6. Desarrollo de la solución

6.1. Análisis de Factibilidad (técnico, económico, operativa, social, legal, ambiental)

TIPO	CONCLUSIÓN	INDICADOR CLAVE
Técnica	Factible	Stack PHP/MySQL dominado por el equipo
Económica	Factible	VAN S/ 4,199.12; TIR 17%
Operativa	Factible	Interfaz intuitiva, sin capacitación especializada
Social	Factible	Democratiza el acceso a la información
Legal	Factible	Cumple Ley N° 29733 (datos personales)
Ambiental	Factible	Reduce impresión de catálogos físicos

6.2. Tecnología de Desarrollo

CAPA	TECNOLOGÍA	VERSIÓN	PROPÓSITO
Backend	PHP	8.2.12	Lógica de negocio y microservicios
Fronted	HTML/CSS/JS	ES6	Interfaz responsiva
Base de Datos	MySQL	8.0	Inventario físico
Infraestructura	Microsoft Azure	-	App Service + DB MySQL
Iac	Terraform	1.x	Automatización de despliegue
API Externa	Google Books API	v1	Metadatos bibliográficos

6.3. Metodología de implementación

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum con sprints de 2 semanas:

- Sprint 1 (2 semanas): Configuración de infraestructura (Terraform + Azure)
- Sprint 2 (2 semanas): Implementación de Adapters (MySQL + Google Books)
- Sprint 3 (2 semanas): UnificationService (Facade) y lógica de búsqueda
- Sprint 4 (2 semanas): Filtros (Strategy) e interfaz de usuario
- Sprint 5 (1 semana): Pruebas y documentación

Documentos Tecnicos

DOCUMENTO	VERSIÓN	UBICACIÓN
Informe de Factibilidad	2.0	Anexo 01
Documento de Visión	2.0	Anexo 02
SRS (Especificación de Requerimientos)	1.0	Anexo 03
SAD (Arquitectura de Software)	1.0	Anexo 04

7. Presupuesto

Resumen consolidado de la inversión inicial requerida para el Sistema de Buscador Unificado.

Categoría	**Costo (S/.)**
Costos de Software	1,320
Costos de Recursos Humanos	7,500
Costos Generales de Administración	720
Costo Total del Proyecto	**9,540**

8. Conclusiones y Recomendaciones

- **Optimización de la búsqueda académica:** Se logró centralizar la información bibliográfica mediante el Sistema NexusLib, resolviendo el problema crítico de fragmentación entre inventarios físicos y digitales. Esta unificación permite reducir el tiempo de investigación de los usuarios, eliminando los procesos lentos de consulta en sistemas separados que anteriormente tomaban entre 15 y 20 minutos.
- **Integridad y escalabilidad técnica:** La aplicación de patrones de software estructurales y de comportamiento, específicamente Adapter, Facade y Strategy, garantiza una arquitectura de software modular y desacoplada. Esto permite que la integración entre la Google Books API y la base de datos local MySQL sea eficiente, facilitando el mantenimiento futuro y la adición de nuevas fuentes de metadatos sin comprometer el núcleo del sistema.
- **Viabilidad económica y rentabilidad:** El análisis financiero confirma que el proyecto es plenamente factible y rentable para la institución, presentando un VAN positivo de S/ 4,199.12 y una tasa interna de retorno (TIR) del 17%. Con una relación Beneficio/Costo de 1.44, se asegura que la inversión inicial de S/ 9,540 es recuperable y generará un valor agregado significativo a largo plazo.
- **Cumplimiento de requerimientos y usabilidad:** El sistema cumple con los 6 requerimientos funcionales estratégicos, permitiendo no solo la búsqueda híbrida, sino también la localización física exacta (piso y estante) y el acceso digital directo. Esto, sumado al enfoque de diseño Mobile First, asegura una alta usabilidad y satisfacción para el estudiante e investigador sin requerir capacitación especializada.
- **Eficiencia en la infraestructura cloud:** La configuración de la infraestructura como código (IaC) mediante Terraform para el despliegue en Microsoft Azure garantiza la alta disponibilidad y seguridad del sistema. Esta implementación técnica asegura que NexusLib sea una plataforma robusta, capaz de manejar consultas simultáneas con tiempos de respuesta optimizados.

9. Bibliografía

- Sánchez-Tarragó, N., & Alfonso-Sánchez, I. R. (2005). Biblioteca híbrida: el bibliotecario en medio del tránsito de lo tradicional a lo moderno. *ACIMED*, 13(2). http://eprints.rclis.org/6474/1/Biblioteca_hibrida.pdf
- Guerrero-Cedeño, M., et al. (2025). Sistemas integrados de gestión bibliotecaria en universidades: una revisión sistemática. *Dialnet*. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10442413.pdf
- Daramola, C. F. (2025). Exploring the impact of Digital and Physical Resources on Accessibility and Efficiency in College Libraries. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/390300560_Exploring_the_impact_of_Digital_and_Physical_Resources

Anexos

Anexo 01 Informe de Factibilidad

Anex0 02 Documento de Visión

Anexo 03 Documento SRS

Anexo 04 Documento SAD

Anexo 05 Manuales y otros documentos